

cirá como consecuencia de un teorema cuya demostración enseña a construir conjuntos ortogonales en cualquier espacio euclídeo, de dimensión finita o de infinitas dimensiones. La construcción se llama *método de Gram-Schmidt*, en memoria de J. P. Gram (1850-1916) y E. Schmidt (1845-1921).

TEOREMA 15.13. TEOREMA DE ORTOGONALIZACIÓN. Sea $x_1, x_2, \dots$, una sucesión finita o indefinida de elementos de un espacio euclídeo V , y designemos con $L(x_1, \dots, x_k)$ el subespacio generado por los k primeros de esos elementos. Existe una sucesión correspondiente de elementos $y_1, y_2, \dots$, de V que tiene las siguientes propiedades para cada entero k :

- a) El elemento y_{k+1} es ortogonal a todo elemento del subespacio $L(y_1, \dots, y_k)$.
- b) El subespacio generado por $y_1, \dots, y_k$ es el mismo que el generado por $x_1, \dots, x_k$:

$$L(y_1, \dots, y_k) = L(x_1, \dots, x_k).$$

- c) La sucesión $y_1, y_2, \dots$, es única, salvo factores escalares. Esto es, si $y'_1, y'_2, \dots$, es otra sucesión de elementos de V que satisfacen las propiedades a) y b), entonces por cada k existe un escalar c_k tal que $y'_k = c_k y_k$.

Demostración. Construyamos los elementos $y_1, y_2, \dots$, por inducción. Para iniciar el proceso, tomamos $y_1 = x_1$. Supongamos ahora que hemos construido $y_1, \dots, y_r$ de modo que a) y b) se satisfacen cuando $k = r$. Definamos y_{r+1} mediante la ecuación

$$(15.13) \quad y_{r+1} = x_{r+1} - \sum_{i=1}^r a_i y_i,$$

donde los escalares $a_1, \dots, a_r$ tienen que determinarse. Para $j \leq r$, el producto interior de y_{r+1} con y_j viene dado por

$$(y_{r+1}, y_j) = (x_{r+1}, y_j) - \sum_{i=1}^r a_i (y_i, y_j) = (x_{r+1}, y_j) - a_j (y_j, y_j),$$

puesto que $(y_i, y_j) = 0$ si $i \neq j$. Si $y_j \neq O$, podemos hacer y_{r+1} ortogonal a y_j tomando

$$(15.14) \quad a_j = \frac{(x_{r+1}, y_j)}{(y_j, y_j)}$$

Si $y_j = O$, entonces y_{r+1} es ortogonal a y_j para cualquier a_j que se elija, en este caso elegimos $a_j = 0$. Así pues, el elemento y_{r+1} está bien definido y es ortogonal

a cada uno de los anteriores elementos $y_1, \dots, y_r$. Por consiguiente, es ortogonal a todo elemento del subespacio

$$L(y_1, \dots, y_r).$$

Esto demuestra a) cuando $k = r + 1$.

Para demostrar b) cuando $k = r + 1$, tenemos que probar que $L(y_1, \dots, y_{r+1}) = L(x_1, \dots, x_{r+1})$, dado que $L(y_1, \dots, y_r) = L(x_1, \dots, x_r)$. Los r primeros elementos $y_1, \dots, y_r$ pertenecen a

$$L(x_1, \dots, x_r)$$

y por tanto están en el subespacio más amplio $L(x_1, \dots, x_{r+1})$. El nuevo elemento y_{r+1} dado por (15.13) es una diferencia de dos elementos de $L(x_1, \dots, x_{r+1})$ así que también está en $L(x_1, \dots, x_{r+1})$. Esto demuestra que

$$L(y_1, \dots, y_{r+1}) \subseteq L(x_1, \dots, x_{r+1}).$$

La ecuación (15.13) prueba que x_{r+1} es la suma de dos elementos de $L(y_1, \dots, y_{r+1})$ con lo que un razonamiento análogo da la inclusión en el otro sentido:

$$L(x_1, \dots, x_{r+1}) \subseteq L(y_1, \dots, y_{r+1}).$$

Esto demuestra b) cuando $k = r + 1$. Por lo tanto a) y b) han sido demostrados por inducción respecto de k .

Finalmente demostramos c) por inducción respecto de k . El caso $k = 1$ es trivial. Por consiguiente, supongamos que c) es cierto para $k = r$ y consideremos el elemento y'_{r+1} . En virtud de b), este elemento pertenece a

$$L(y_1, \dots, y_{r+1}),$$

así que podemos escribir

$$y'_{r+1} = \sum_{i=1}^{r+1} c_i y_i = z_r + c_{r+1} y_{r+1},$$

donde $z_r \in L(y_1, \dots, y_r)$. Queremos demostrar que $z_r = O$. Por la propiedad a), y'_{r+1} y $c_{r+1} y_{r+1}$ son ambos ortogonales a z_r . Por consiguiente, su diferencia, z_r , es ortogonal a z_r . Dicho de otro modo, z_r es ortogonal a sí mismo, así que $z_r = O$. Esto completa la demostración del teorema de ortogonalidad.

En la construcción anterior, puede suceder que $y_{r+1} = O$ para algún r . Entonces (15.13) prueba que x_{r+1} es una combinación lineal de $y_1, \dots, y_r$, y por tanto

de $x_1, \dots, x_r$, así que los elementos $x_1, \dots, x_{r+1}$ son dependientes. En otras palabras, si los k primeros elementos $x_1, \dots, x_k$ son independientes, los elementos correspondientes $y_1, \dots, y_k$ son *no nulos*. En este caso los coeficientes a_i de (15.13) vienen dados por (15.14), y las fórmulas que definen $y_1, \dots, y_k$ se convierten en

$$(15.15) \quad y_1 = x_1, \quad y_{r+1} = x_{r+1} - \sum_{i=1}^r \frac{(x_{r+1}, y_i)}{(y_i, y_i)} y_i \quad \text{para } r = 1, 2, \dots, k-1.$$

Estas fórmulas constituyen el método de Gram-Schmidt para construir un conjunto ortogonal de elementos no nulos $y_1, \dots, y_k$ que generan el mismo subespacio que el conjunto independiente dado $x_1, \dots, x_k$. En particular, si $x_1, \dots, x_k$ es una base para un espacio euclídeo de dimensión finita, entonces $y_1, \dots, y_k$ es una base ortogonal para el mismo espacio. También podemos convertir ésta en una base ortonormal *normalizando* cada uno de los elementos y_i , esto es, dividiéndolo por su norma. Por consiguiente, como corolario del teorema 15.13 tenemos el siguiente.

TEOREMA 15.14. *Todo conjunto euclídeo de dimensión finita tiene una base ortonormal.*

Si x e y son elementos en un espacio euclídeo, con $y \neq O$, el elemento

$$\frac{(x, y)}{(y, y)} y$$

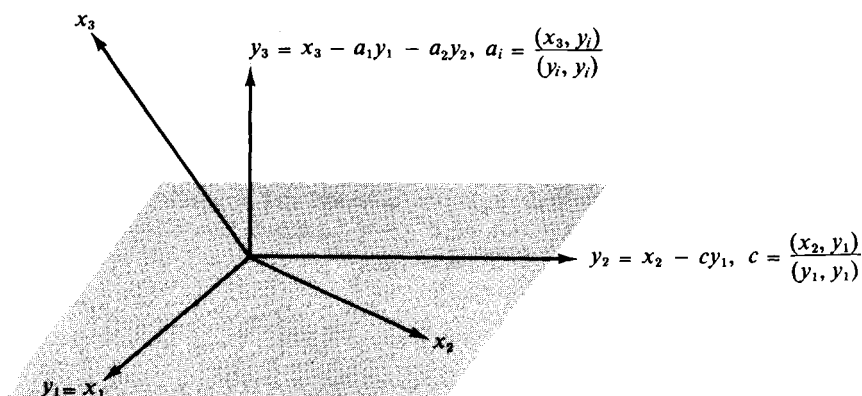


FIGURA 15.1 El método de Gram-Schmidt en V_3 . Un conjunto ortogonal $\{y_1, y_2, y_3\}$ se construye a partir de un conjunto independiente $\{x_1, x_2, x_3\}$.

se llama la *proyección de x sobre y* . En el método de Gram-Schmidt (15.15), construimos el elemento y_{r+1} restando de x_{r+1} la proyección de x_{r+1} sobre cada uno de los anteriores elementos $y_1, \dots, y_r$. La figura 15.1 representa la construcción geométrica en el espacio vectorial V_3 .

EJEMPLO 1. En V_4 , hallar una base ortonormal para el subespacio generado por los tres vectores $x_1 = (1, -1, 1, -1)$, $x_2 = (5, 1, 1, 1)$, y $x_3 = (-3, -3, 1, -3)$.

Solución. Aplicando el método de Gram-Schmidt, encontramos

$$y_1 = x_1 = (1, -1, 1, -1),$$

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 = x_2 - y_1 = (4, 2, 0, 2),$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 - \frac{(x_3, y_2)}{(y_2, y_2)} y_2 = x_3 - y_1 + y_2 = (0, 0, 0, 0).$$

Puesto que $y_3 = O$, los tres vectores x_1, x_2, x_3 deben ser dependientes. Pero ya que y_1 e y_2 son no nulos, los vectores x_1 y x_2 son independientes. Por consiguiente $L(x_1, x_2, x_3)$ es un subespacio de dimensión 2. El conjunto $\{y_1, y_2\}$ es una base ortogonal para ese subespacio. Dividiendo y_1 e y_2 cada uno por su norma llegamos a una base ortonormal que consta de dos vectores

$$\frac{y_1}{\|y_1\|} = \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1) \quad \text{y} \quad \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, 0, 1).$$

EJEMPLO 2. Polinomios de Legendre. En el espacio lineal de todos los polinomios, con el producto interior $(x, y) = \int_{-1}^1 x(t) y(t) dt$, consideramos la sucesión indefinida $x_0, x_1, x_2, \dots$, donde $x_n(t) = t^n$. Cuando se aplica a esa sucesión el teorema de ortogonalización se transforma en otra sucesión de polinomios $y_0, y_1, y_2, \dots$, que el matemático francés A. M. Legendre (1752-1833) fue el primero en encontrar en su trabajo sobre la teoría del potencial. Los primeros de esos polinomios se calculan fácilmente con el método de Gram-Schmidt. Ante todo, tenemos $y_0(t) = x_0(t) = 1$. Puesto que

$$(y_0, y_0) = \int_{-1}^1 dt = 2 \quad \text{y} \quad (x_1, y_0) = \int_{-1}^1 t dt = 0,$$

encontramos que

$$y_1(t) = x_1(t) - \frac{(x_1, y_0)}{(y_0, y_0)} y_0(t) = x_1(t) = t.$$

A continuación, utilizamos las relaciones

$$(x_2, y_0) = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3}, \quad (x_2, y_1) = \int_{-1}^1 t^3 dt = 0, \quad (y_1, y_1) = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3}$$

para obtener

$$y_2(t) = x_2(t) - \frac{(x_2, y_0)}{(y_0, y_0)} y_0(t) - \frac{(x_2, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1(t) = t^2 - \frac{1}{3}.$$

Del mismo modo, encontramos que

$$y_3(t) = t^3 - \frac{3}{5}t, \quad y_4(t) = t^4 - \frac{6}{7}t^2 + \frac{3}{35}, \quad y_5(t) = t^5 - \frac{10}{9}t^3 + \frac{5}{21}t.$$

En el Volumen II encontraremos de nuevo esos polinomios en el estudio de las ecuaciones diferenciales, y probaremos que

$$y_n(t) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n.$$

Los polinomios P_n dados por

$$P_n(t) = \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} y_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n$$

se conocen con el nombre de *polinomios de Legendre*. Los polinomios de la sucesión ortonormal correspondiente $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$, dados por $\varphi_n = y_n / \|y_n\|$ se llaman *polinomios de Legendre normalizados*. De las fórmulas para $y_0, \dots, y_5$ dadas antes, encontramos que

$$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \varphi_1(t) = \sqrt{\frac{3}{2}}t, \quad \varphi_2(t) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}(3t^2 - 1), \quad \varphi_3(t) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{7}{2}}(5t^3 - 3t),$$

$$\varphi_4(t) = \frac{1}{8}\sqrt{\frac{9}{2}}(35t^4 - 30t^2 + 3), \quad \varphi_5(t) = \frac{1}{8}\sqrt{\frac{11}{2}}(63t^5 - 70t^3 + 15t).$$

15.14 Complementos ortogonales. Proyecciones

Sean V un espacio euclídeo y S un subespacio de dimensión finita. Vamos a considerar el siguiente problema de aproximación: *Dado un elemento x de*

V , determinar un elemento en S cuya distancia a x sea lo más pequeña posible. La distancia entre dos elementos x e y se define como la norma $\|x - y\|$.

Antes de discutir este problema en su forma general, consideremos un caso particular, representado en la figura 15.2. Aquí V es el espacio vectorial V_3 y S es un subespacio de dimensión dos, un plano que pasa por el origen. Dado x de V , el problema consiste en encontrar, en el plano S , el punto s más próximo a x .

Si $x \in S$, evidentemente la solución es $s = x$. Si x no pertenece a S , el punto más próximo s se obtiene trazando una perpendicular desde x al plano. Este sencillo ejemplo sugiere una introducción al problema general de aproximación y da origen a la discusión que sigue.

DEFINICIÓN. Sea S un subconjunto de un espacio euclídeo V . Se dice que un elemento de V es ortogonal a S si es ortogonal a todo elemento de S . El conjunto de todos los elementos ortogonales a S se designa con $S^\perp$ y es el «perpendicular a S ».

Es un ejercicio sencillo comprobar que $S^\perp$ es un subespacio de V , tanto, si S lo es como si no lo es. En el caso en que S sea un subespacio, entonces $S^\perp$ se llama *complemento ortogonal* de S .

EJEMPLO. Si S es un plano que pasa por el origen, como se ve en la figura 15.2, entonces $S^\perp$ es una recta por el origen perpendicular a ese plano. Este ejemplo da también una interpretación geométrica para el teorema siguiente.

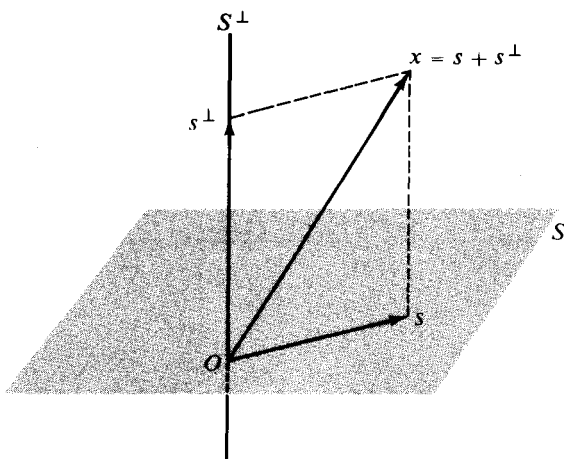


FIGURA 15.2 Interpretación geométrica del teorema de descomposición ortogonal en V_3 .

TEOREMA 15.15. TEOREMA DE LA DESCOMPOSICION ORTOGONAL. Sean V un espacio euclídeo y S un subespacio de V de dimensión finita. Todo elemento x de V puede representarse en forma única como una suma de dos elementos, uno de S y otro de $S^\perp$. Esto es, tenemos

$$(15.16) \quad x = s + s^\perp, \quad \text{donde } s \in S \quad \text{y} \quad s^\perp \in S^\perp.$$

Además, la norma de x viene dada por la fórmula pitagórica

$$(15.17) \quad \|x\|^2 = \|s\|^2 + \|s^\perp\|^2.$$

Demostración. Demostremos primero que existe en realidad una descomposición ortogonal (15.16). Puesto que S es de dimensión finita, tiene una base ortonormal finita, sea ésta $\{e_1, \dots, e_n\}$. Dado x , definimos los elementos s y $s^\perp$ así:

$$(15.18) \quad s = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, \quad s^\perp = x - s.$$

Observemos que cada término $(x, e_i)e_i$ es la proyección de x sobre e_i . El elemento s es la suma de las proyecciones de x sobre cada elemento de la base. Puesto que s es una combinación lineal de los elementos de la base, s está en S . La definición de $s^\perp$ prueba que la ecuación (15.16) es válida. Para demostrar que $s^\perp$ está en $S^\perp$, consideremos el producto interior de $s^\perp$ y cualquier elemento e_j de la base. Tenemos

$$(s^\perp, e_j) = (x - s, e_j) = (x, e_j) - (s, e_j).$$

Pero de (15.18), encontramos que $(s, e_j) = (x, e_j)$, así que $s^\perp$ es ortogonal a e_j . Por consiguiente $s^\perp$ es ortogonal a todo elemento de S , lo cual significa que $s^\perp \in S^\perp$.

Probamos a continuación que la descomposición ortogonal (15.16) es única. Supongamos que x tuviera dos descomposiciones, sean éstas

$$(15.19) \quad x = s + s^\perp \quad \text{y} \quad x = t + t^\perp,$$

donde s y t están en S , y $s^\perp$ y $t^\perp$ están en $S^\perp$. Queremos demostrar que $s = t$ y $s^\perp = t^\perp$. De (15.19), tenemos $s - t = t^\perp - s^\perp$, así que sólo necesitamos demostrar que $s - t = 0$. Pero $s - t \in S$ y $t^\perp - s^\perp \in S^\perp$ con lo que $s - t$ es ortogonal a $t^\perp - s^\perp$ e igual a $t^\perp - s^\perp$. Puesto que el elemento cero es el único elemento ortogonal a sí mismo, debe ser $s - t = 0$. Esto demuestra que la descomposición es única.

Finalmente, demostremos que la norma de x viene dada por la fórmula pitagórica. Tenemos

$$\|x\|^2 = (x, x) = (s + s^\perp, s + s^\perp) = (s, s) + (s^\perp, s^\perp),$$

siendo nulos los restantes términos ya que s y $s^\perp$ son ortogonales. Esto demuestra (15.17).

DEFINICIÓN. Sea S un subespacio de dimensión finita de un espacio euclídeo V , y sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base ortonormal para S . Si $x \in V$, el elemento s definido por la ecuación

$$s = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i$$

se denomina *proyección de x sobre el subespacio S* .

Demostremos seguidamente que la proyección de x sobre S es la solución del problema de aproximación establecido al comienzo de esta sección.

15.15 Aproximación óptima de elementos de un espacio euclídeo por elementos de un subespacio de dimensión finita

TEOREMA 15.16. TEOREMA DE APROXIMACIÓN. Sea S un subespacio de dimensión finita de un espacio euclídeo V , y sea x un elemento de V . La proyección de x sobre S es más próxima a x que cualquier otro elemento de S . Esto es, si s es la proyección de x sobre S , tenemos

$$\|x - s\| \leq \|x - t\|$$

para todo t de S ; es válido el signo de igualdad si y sólo si $t = s$.

Demostración. En virtud del teorema 15.15 podemos escribir $x = s + s^\perp$, donde $s \in S$ y $s^\perp \in S^\perp$. Entonces, para cualquier t de S , tenemos

$$x - t = (x - s) + (s - t).$$

Puesto que $s - t \in S$ y $x - s = s^\perp \in S^\perp$, ésta es una descomposición ortogonal de $x - t$, así que su norma viene dada por la fórmula pitagórica

$$\|x - t\|^2 = \|x - s\|^2 + \|s - t\|^2.$$

Pero $\|s - t\|^2 \geq 0$, con lo que $\|x - t\|^2 \geq \|x - s\|^2$, valiendo el signo igual si y sólo si $s = t$. Esto completa la demostración.

EJEMPLO 1. *Aproximación de funciones continuas en $[0, 2\pi]$, por polinomios trigonométricos.* Sea $V = C(0, 2\pi)$, el espacio lineal de todas las funciones reales continuas en el intervalo $[0, 2\pi]$, y definamos un producto interior mediante la ecuación $(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$. En la sección 15.11 vimos un conjunto ortonormal de funciones trigonométricas $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$, donde

$$(15.20) \quad \varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \varphi_{2k-1}(x) = \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}, \quad \varphi_{2k}(x) = \frac{\text{sen } kx}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{para } k \geq 1.$$

Los $2n + 1$ elementos $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{2n}$ generan un subespacio S de dimensión $2n + 1$. Los elementos de S se llaman *polinomios trigonométricos*.

Si $f \in C(0, 2\pi)$, sea f_n la proyección de f sobre el subespacio S . Tenemos entonces

$$(15.21) \quad f_n = \sum_{k=0}^{2n} (f, \varphi_k) \varphi_k, \quad \text{donde } (f, \varphi_k) = \int_0^{2\pi} f(x) \varphi_k(x) dx.$$

Los números (f, φ_k) se llaman *coeficientes de Fourier* de f . Aplicando las fórmulas (15.20), podemos poner (15.21) en la forma

$$(15.22) \quad f_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \text{sen } kx),$$

donde

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \text{sen } kx dx$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n$. El teorema de aproximación nos dice que el polinomio trigonométrico (15.22) aproxima f mejor que cualquier otro polinomio trigonométrico de S , en el sentido de que la norma $\|f - f_n\|$ es la más pequeña posible.

EJEMPLO 2. *Aproximación de funciones continuas en $[-1, 1]$ por polinomios de grado $\leq n$.* Sea $V = C(-1, 1)$, el espacio de las funciones reales continuas en $[-1, 1]$, y sea $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$. Los $n + 1$ polinomios de Legendre normalizados $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$, introducidos en la sección 15.13, generan un subespacio S de dimensión $n + 1$ que consta de todos los polinomios de grado

$\leq n$. Si $f \in C(-1, 1)$, designemos con f_n la proyección de f sobre S . Tenemos entonces

$$f_n = \sum_{k=0}^n (f, \varphi_k) \varphi_k, \quad \text{donde} \quad (f, \varphi_k) = \int_{-1}^1 f(t) \varphi_k(t) dt.$$

Este es el polinomio de grado $\leq n$ para el que la norma $\|f - f_n\|$ es la menor. Por ejemplo, cuando $f(x) = \sin \pi x$, los coeficientes (f, φ_k) vienen dados por

$$(f, \varphi_k) = \int_{-1}^1 \sin \pi t \varphi_k(t) dt.$$

En particular, tenemos $(f, \varphi_0) = 0$ y

$$(f, \varphi_1) = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} t \sin \pi t dt = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{2}{\pi}.$$

Por consiguiente el polinomio de primer grado $f_1(t)$ más próximo a $\sin \pi t$ en $[-1, 1]$ es

$$f_1(t) = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{2}{\pi} \varphi_1(t) = \frac{3}{\pi} t.$$

Puesto que $(f, \varphi_2) = 0$, este es también la mejor aproximación cuadrática.

15.16 Ejercicios

- En cada caso, hallar una base ortonormal para el subespacio de V_3 generado por los vectores dados.
 - $x_1 = (1, 1, 1)$, $x_2 = (1, 0, 1)$, $x_3 = (3, 2, 3)$.
 - $x_1 = (1, 1, 1)$, $x_2 = (-1, 1, -1)$, $x_3 = (1, 0, 1)$.
- En cada caso, hallar una base ortonormal para el subespacio de V_4 generado por los vectores dados.
 - $x_1 = (1, 1, 0, 0)$, $x_2 = (0, 1, 1, 0)$, $x_3 = (0, 0, 1, 1)$, $x_4 = (1, 0, 0, 1)$.
 - $x_1 = (1, 1, 0, 1)$, $x_2 = (1, 0, 2, 1)$, $x_3 = (1, 2, -2, 1)$.
- En el espacio lineal real $C(0, \pi)$ con producto interior $(x, y) = \int_0^\pi x(t)y(t)dt$, sea $x_n(t) = \cos nt$ para $n = 0, 1, 2, \dots$. Demostrar que las funciones $y_0, y_1, y_2, \dots$, dadas por

$$y_0(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \quad \text{y} \quad y_n(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos nt \quad \text{para } n \geq 1,$$

forman un conjunto ortonormal que genera el mismo subespacio que $x_0, x_1, x_2, \dots$

4. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, con producto interior $(x, y) = \int_0^1 x(t)y(t)dt$, sea $x_n(t) = t^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$. Demostrar que las funciones

$$y_0(t) = 1, \quad y_1(t) = \sqrt{3}(2t - 1), \quad y_2(t) = \sqrt{5}(6t^2 - 6t + 1)$$

forman un conjunto ortonormal que genera el mismo subespacio que $\{x_0, x_1, x_2\}$.

5. Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales f continuas en $[0, +\infty)$ y tales que la integral $\int_0^\infty e^{-t}f^2(t)dt$ converge. Definamos $(f, g) = \int_0^\infty e^{-t}f(t)g(t)dt$, y sea $y_0, y_1, y_2, \dots$, el conjunto obtenido aplicando el método de Gram-Schmidt a $x_0, x_1, x_2, \dots$, donde $x_n(t) = t^n$ para $n \geq 0$. Demostrar que $y_0(t) = 1$, $y_1(t) = t - 1$, $y_2(t) = t^2 - 4t + 2$, $y_3(t) = t^3 - 9t^2 + 18t - 6$.
6. En el espacio lineal real $C(1, 3)$ con producto interior $(f, g) = \int_1^3 f(x)g(x)dx$, sea $f(x) = 1/x$ y demostrar que el polinomio constante g más próximo a f es $g = \frac{1}{2} \log 3$. Calcular $\|g - f\|^2$ para este g .
7. En el espacio lineal real $C(0, 2)$ con producto interior $(f, g) = \int_0^2 f(x)g(x)dx$, sea $f(x) = e^x$ y demostrar que el polinomio constante g más próximo a f es $g = \frac{1}{2}(e^2 - 1)$. Calcular $\|g - f\|^2$ para este g .
8. En el espacio lineal real $C(-1, 1)$ con producto interior $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, sea $f(x) = e^x$ y hallar el polinomio g más próximo a f . Calcular $\|g - f\|^2$ para este g .
9. En el espacio lineal real $C(0, 2\pi)$ con producto interior $(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$, sea $f(x) = x$. En el subespacio generado por $u_0(x) = 1$, $u_1(x) = \cos x$, $u_2(x) = \sin x$, hallar el polinomio trigonométrico más próximo a f .
10. En el espacio lineal V del ejercicio 5, poner $f(x) = e^{-x}$ y hallar el polinomio de primer grado más próximo a f .

16

TRANSFORMACIONES LINEALES Y MATRICES

16.1 Transformaciones lineales

Uno de los modernos objetivos del Análisis es un estudio amplio de funciones cuyos dominios y recorridos son subconjuntos de espacios lineales. Tales funciones se llaman *transformaciones*, *aplicaciones*, u *operadores*. Este capítulo trata de los ejemplos más sencillos. llamados transformaciones *lineales*, que se presentan en todas las ramas de la Matemática. Las propiedades de transformaciones más generales se obtienen a menudo aproximándolas mediante transformaciones lineales.

Introducimos primero la notación y la terminología más corriente relativa a funciones cualesquiera. Sean V y W dos conjuntos. El símbolo

$$T : V \rightarrow W$$

se usará para indicar que T es una función cuyo dominio es V y cuyos valores están en W . Para cada x de V , el elemento $T(x)$ de W se llama *imagen de x a través de T* , y decimos que T aplica x en $T(x)$. Si A es un subconjunto cualquiera de V , el conjunto de todas las imágenes $T(x)$ para x de A se llama *la imagen de A a través de T* y se representa por $T(A)$. La imagen del dominio V , $T(V)$, es el recorrido de T .

Supongamos ahora que V y W son espacios lineales que tienen el mismo conjunto de escalares, y definamos una transformación lineal como sigue.

DEFINICIÓN. Si V y W son dos espacios lineales, una función $T: V \rightarrow W$ se llama *transformación lineal de V en W* , si tiene las propiedades siguientes:

- a) $T(x + y) = T(x) + T(y)$
 - b) $T(cx) = cT(x)$
- cualesquiera que sean x e y de V ,
para todo x de V y cualquier escalar c .*

Esto significa que T conserva la adición y la multiplicación por escalares. Las dos propiedades pueden combinarse en una fórmula que establece que

$$T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$$

para todo x y todo y de V y todos los escalares a y b . Por inducción, tenemos también la relación más general

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i T(x_i)$$

para n elementos cualesquiera $x_1, \dots, x_n$ de V y n escalares cualesquiera $a_1, \dots, a_n$.

El lector puede comprobar fácilmente que los ejemplos siguientes son transformaciones lineales.

EJEMPLO 1. Transformación idéntica. La transformación $T: V \rightarrow V$, donde $T(x) = x$ para todo x de V , se denomina transformación idéntica y se designa por I o por I_V .

EJEMPLO 2. Transformación cero. La transformación $T: V \rightarrow V$ que aplica cada elemento de V en O se llama transformación cero y se designa por O .

EJEMPLO 3. Multiplicación por un escalar fijo c . Tenemos aquí $T: V \rightarrow V$, donde $T(x) = cx$ para todo x de V . Cuando $c = 1$, se trata de la transformación idéntica. Cuando $c = 0$, es la transformación cero.

EJEMPLO 4. Ecuaciones lineales. Sean $V = V_n$ y $W = V_m$. Dados mn números reales a_{ik} , con $i = 1, 2, \dots, m$ y $k = 1, 2, \dots, n$, definamos $T: V_n \rightarrow V_m$ como sigue: T aplica cada vector $x = (x_1, \dots, x_n)$ de V_n en el vector $y = (y_1, \dots, y_m)$ de V_m de acuerdo con las ecuaciones

$$y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

EJEMPLO 5. Producto interior con un elemento fijo. Sea V un espacio euclídeo. Para un elemento fijo z de V , definamos $T: V \rightarrow \mathbf{R}$ así: Si $x \in V$, $T(x) = (x, z)$, el producto interior de x por z .

EJEMPLO 6. Proyección sobre un subespacio. Sean V un espacio euclídeo y S un subespacio de V de dimensión finita. Definamos $T: V \rightarrow S$ así: Si $x \in V$, $T(x)$ es la proyección de x sobre S .

EJEMPLO 7. *El operador derivación.* Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales f derivables en un intervalo abierto (a, b) . La transformación lineal que aplica cada función f de V en su derivada f' se llama operador derivación y se designa por D . Así pues, tenemos $D: V \rightarrow V$, donde $D(f) = f'$ para cada f de V .

EJEMPLO 8. *El operador integración.* Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales continuas en un intervalo $[a, b]$. Si $f \in V$, definamos $g = T(f)$ como la función V dada por

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{si } a \leq x \leq b.$$

Esta transformación T se llama operador integración.

16.2 Núcleo y recorrido

En esta sección, T representa una transformación lineal de un espacio lineal V en un espacio lineal W .

TEOREMA 16.1. *El conjunto $T(V)$ (recorrido de T) es un subespacio de W . Además, T aplica el elemento cero de V en el elemento cero de W .*

Demostración. Para demostrar que $T(V)$ es un subespacio de W , tan sólo necesitamos comprobar los axiomas de clausura. Tomemos dos elementos cualesquiera de $T(V)$, sean $T(x)$ y $T(y)$. Entonces $T(x) + T(y) = T(x + y)$, así que $T(x) + T(y)$ pertenece a $T(V)$. Asimismo, para cualquier escalar c tenemos $cT(x) = T(cx)$, con lo que $cT(x)$ pertenece a $T(V)$. Por consiguiente, $T(V)$ es un subespacio de W . Tomando $c = 0$ en la relación $T(cx) = cT(x)$, encontramos que $T(O) = O$.

DEFINICIÓN. *El conjunto de todos los elementos de V que T aplica en O se llama núcleo de T y se designa por $N(T)$. Así pues, tenemos*

$$N(T) = \{x \mid x \in V \text{ y } T(x) = O\}.$$

TEOREMA 16.2. *El núcleo de T es un subespacio de V .*

Demostración. Si x e y están en $N(T)$, lo mismo les ocurre a $x + y$ y a cx para todos los escalares c , ya que

$$T(x + y) = T(x) + T(y) = O \quad \text{y} \quad T(cx) = cT(x) = O.$$

Los ejemplos que siguen describen los núcleos de las transformaciones lineales dadas en la sección 16.1.

EJEMPLO 1. *Transformación idéntica.* El núcleo es $\{O\}$, el subespacio constituido tan sólo por el elemento cero.

EJEMPLO 2. *Transformación cero.* Puesto que todo elemento de V se aplica en cero, el núcleo es el mismo V .

EJEMPLO 3. *Multiplicación por un escalar fijo c .* Si $c \neq 0$, el núcleo sólo contiene el elemento O . Si $c = 0$, el núcleo es V .

EJEMPLO 4. *Ecuaciones lineales.* El núcleo está constituido por todos los vectores $(x_1, \dots, x_n)$ de V_n para los cuales

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}x_k = 0 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

EJEMPLO 5. *Producto interior por un elemento fijo z .* El núcleo consta de todos los elementos de V ortogonales a z .

EJEMPLO 6. *Proyección sobre un subespacio S .* Si $x \in V$, tenemos la única descomposición ortogonal $x = s + s^\perp$ (según el teorema 15.15). Puesto que $T(x) = s$, tenemos $T(x) = O$ si y sólo si $x = s^\perp$. Por consiguiente, el núcleo es $S^\perp$, el complemento ortogonal de S .

EJEMPLO 7. *Operador derivación.* El núcleo está formado por todas las funciones constantes en el intervalo dado.

EJEMPLO 8. *Operador integración.* El núcleo contiene solamente la función cero.

16.3 Dimensión del núcleo y rango de la transformación

También en esta sección T representa una transformación de un espacio lineal V en un espacio lineal W . Nos interesa la relación entre las dimensiones de V , del núcleo $N(T)$ y del recorrido $T(V)$. Si V es de dimensión finita, el núcleo también lo será por ser un subespacio de V . En el teorema que sigue, demostramos que el recorrido $T(V)$ también es de dimensión finita; su dimensión se llama *rango* de T .

TEOREMA 16.3. Si V es de dimensión finita, también lo es $T(V)$, y tenemos

$$(16.1) \quad \dim N(T) + \dim T(V) = \dim V.$$

Dicho de otro modo, la dimensión del núcleo más el rango de una transformación lineal es igual a la dimensión de su dominio.

Demostración. Sean $n = \dim V$ y $e_1, \dots, e_k$ una base para $N(T)$, donde $k = \dim N(T) \leq n$. Según el teorema 15.7, esos elementos forman parte de una cierta base de V , por ejemplo de la base

$$(16.2) \quad e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{k+r},$$

donde $k + r = n$. Demostraremos que los r elementos

$$(16.3) \quad T(e_{k+1}), \dots, T(e_{k+r})$$

forman una base de $T(V)$, demostrando así que $\dim T(V) = r$. Puesto que $k + r = n$, también eso demuestra (16.1).

Demostramos primero que los r elementos de (16.3) generan $T(V)$. Si $y \in T(V)$, es $y = T(x)$ para un cierto x de V , y podemos escribir $x = c_1 e_1 + \dots + c_{k+r} e_{k+r}$. Luego, tenemos

$$y = T(x) = \sum_{i=1}^{k+r} c_i T(e_i) = \sum_{i=1}^k c_i T(e_i) + \sum_{i=k+1}^{k+r} c_i T(e_i) = \sum_{i=k+1}^{k+r} c_i T(e_i)$$

puesto que $T(e_1) = \dots = T(e_k) = O$. Esto demuestra que los elementos (16.3) generan $T(V)$.

Demostremos ahora que esos elementos son independientes. Supongamos que existieran escalares $c_{k+1}, \dots, c_{k+r}$ tales que

$$\sum_{i=k+1}^{k+r} c_i T(e_i) = O.$$

Esto implicaría que

$$T\left(\sum_{i=k+1}^{k+r} c_i e_i\right) = O$$

por lo que el elemento $x = c_{k+r}e_{k+1} + \dots + c_{k+r}e_{k+r}$ sería del núcleo $N(T)$. Significa esto que existirían escalares $c_1, \dots, c_k$ tales que $x = c_1e_1 + \dots + c_ke_k$, con lo que tendríamos

$$x - x = \sum_{i=1}^k c_i e_i - \sum_{i=k+1}^{k+r} c_i e_i = 0.$$

Pero como los elementos (16.2) son independientes, todos los escalares c_i han de ser cero. Por consiguiente, los elementos (16.3) son independientes.

Nota: Si V es de dimensión infinita por lo menos uno de los dos $N(T)$ o $T(V)$ es de dimensión infinita. En el ejercicio 30 de la Sección 16.4 se esboza una demostración de este hecho.

16.4 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 10, se define una transformación $T: V_2 \rightarrow V_2$ mediante la fórmula dada para $T(x, y)$, donde (x, y) es un punto cualquiera de V_2 . Determinar en cada caso si T es lineal. Si T es lineal, decir cuáles son el núcleo y el recorrido, y calcular sus dimensiones

- $T(x, y) = (y, x)$.
- $T(x, y) = (x, -y)$.
- $T(x, y) = (x, 0)$.
- $T(x, y) = (x, x)$.
- $T(x, y) = (x^2, y^2)$.
- $T(x, y) = (e^x, e^y)$.
- $T(x, y) = (x, 1)$.
- $T(x, y) = (x + 1, y + 1)$.
- $T(x, y) = (x - y, x + y)$.
- $T(x, y) = (2x - y, x + y)$.

Hacer lo mismo en cada uno de los ejercicios del 11 al 15. Si la transformación $T: V_2 \rightarrow V_2$ es la que se indica.

- T hace girar cualquier punto el mismo ángulo ϕ alrededor del origen. Esto es, T aplica un punto de coordenadas polares (r, θ) en el punto de coordenadas polares $(r, \theta + \phi)$, donde ϕ es fijo. Además, T aplica O en sí mismo.
- T aplica cada punto en su simétrico respecto a una recta fija que pasa por el origen.
- T aplica todo punto en el punto $(1, 1)$.
- T aplica cada punto de coordenadas polares (r, θ) en el punto de coordenadas $(2r, \theta)$. Además, T aplica O en sí mismo.
- T aplica cada punto de coordenadas polares (r, θ) en el punto de coordenadas $(r, 2\theta)$. Además, T aplica O en sí mismo.

Hacer lo mismo en cada uno de los ejercicios 16 al 23 si la transformación $T: V_3 \rightarrow V_3$ está definida por la fórmula que se da para $T(x, y, z)$, donde (x, y, z) es un punto arbitrario de V_3 .

- $T(x, y, z) = (z, y, x)$.
- $T(x, y, z) = (x, y, 0)$.
- $T(x, y, z) = (x, 2y, 3z)$.
- $T(x, y, z) = (x, y, 1)$.
- $T(x, y, z) = (x + 1, y + 1, z - 1)$.
- $T(x, y, z) = (x + 1, y + 2, z + 3)$.
- $T(x, y, z) = (x, y^2, z^3)$.
- $T(x, y, z) = (x + z, 0, x + y)$.

En cada uno de los ejercicios del 24 al 27, la transformación $T: V \rightarrow V$ es la que se indica. Determinar, en cada caso, si T es lineal. Si lo es, decir cuáles son el núcleo y el recorrido y calcular sus dimensiones cuando sean finitas.

24. Sea V el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(x)$ de grado $\leq n$. Si $p \in V$, $q = T(p)$ significa que $q(x) = p(x+1)$ para todo real de x .
25. Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales derivables en el intervalo abierto $(-1, 1)$. Si $f \in V$, $g = T(f)$ significa que $g(x) = xf'(x)$ para todo x de $(-1, 1)$.
26. Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales continuas en $[a, b]$. Si $f \in V$, $g = T(f)$ significa que

$$g(x) = \int_a^b f(t) \operatorname{sen}(x-t) dt \quad \text{para } a \leq x \leq b.$$

27. Sea V el espacio de todas las funciones reales derivables dos veces en un intervalo abierto (a, b) . Si $y \in V$, definir $T(y) = y'' + Py' + Qy$ siendo P y Q dos constantes.
28. Sea V el espacio lineal de todas las sucesiones reales convergentes $\{x_n\}$. Definimos una transformación $T: V \rightarrow V$ así: Si $x = \{x_n\}$ es una sucesión convergente con límite a , ponemos $T(x) = \{y_n\}$, donde $y_n = a - x_n$ para $n \geq 1$. Demostrar que T es lineal y decir cuáles son el núcleo y el recorrido de T .
29. Sea V el espacio lineal de todas las funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Sea S el subconjunto de V que consta de todas las funciones f que satisfacen las tres ecuaciones

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos t dt = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \operatorname{sen} t dt = 0.$$

a) Demostrar que S es un subespacio de V .

b) Demostrar que S contiene las funciones $f(x) = \cos nx$ y $f(x) = \operatorname{sen} nx$ para cada $n = 2, 3, \dots$

c) Demostrar que S es de dimensión infinita.

Sea $T: V \rightarrow V$ la transformación lineal definida así: Si $f \in V$, $g = T(f)$ significa que

$$g(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \{1 + \cos(x-t)\} f(t) dt.$$

d) Demostrar que $T(V)$, el recorrido de T , es de dimensión finita y hallar una base para $T(V)$.

e) Determinar el núcleo de T .

f) Hallar todos los números reales $c \neq 0$ y todas las funciones f no nulas de V tales que $T(f) = cf$. (Obsérvese que una tal f pertenece al recorrido de T .)

30. Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal de un espacio lineal V en un espacio lineal W . Si V es de dimensión infinita, demostrar que por lo menos uno de los dos $T(V)$ o $N(T)$ es de dimensión infinita.

[Indicación: Supóngase $\dim N(T) = k$, $\dim T(V) = r$, sea $e_1, \dots, e_k$ una base para $N(T)$ y sean $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{k+n}$ elementos independientes de V , siendo $n > r$. Los elementos $T(e_{k+1}), \dots, T(e_{k+n})$ son dependientes ya que $n > r$. Utilizar este hecho para obtener una contradicción.]

16.5 Operaciones algebraicas con transformaciones lineales

Las funciones cuyos valores pertenecen a un espacio lineal dado W pueden sumarse unas con otras y pueden multiplicarse por escalares de W de acuerdo con la definición siguiente.

DEFINICIÓN. Sean $S:V \rightarrow W$ y $T:V \rightarrow W$ dos funciones con un dominio común V y con valores pertenecientes a un espacio lineal W . Si c es un escalar cualquiera de W , definimos la suma $S + T$ y el producto cT por las ecuaciones

$$(16.4) \quad (S + T)(x) = S(x) + T(x), \quad (cT)(x) = cT(x)$$

para todo x de V .

Nos interesa especialmente el caso en el que V es también un espacio lineal con los mismos escalares que W . En este caso designamos con $\mathcal{L}(V, W)$ el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en W .

Si S y T son dos transformaciones lineales de $\mathcal{L}(V, W)$, es un sencillo ejercicio comprobar que $S+T$ y cT también son transformaciones lineales de $\mathcal{L}(V, W)$. Aún más. Con las operaciones que acabamos de definir, el mismo conjunto $\mathcal{L}(V, W)$ se transforma en un nuevo espacio lineal. La transformación cero sirve de elemento cero en ese espacio, y la transformación $(-1)T$ es la opuesta de T . Se comprueba que se satisfacen los diez axiomas de un espacio lineal. Por consiguiente, tenemos el siguiente.

TEOREMA 16.4. El conjunto $\mathcal{L}(V, W)$ de todas las transformaciones lineales de V en W es un espacio lineal con las operaciones de adición y multiplicación por escalares definidas en (16.4).

Una operación algebraica más interesante que se efectúa con las transformaciones lineales es la *composición o multiplicación* de transformaciones. Esta operación no utiliza la estructura algebraica de un espacio lineal y puede definirse con entera generalidad del siguiente modo:

DEFINICIÓN. Dados los conjuntos U, V, W . Sean $T:U \rightarrow V$ una función con dominio U y valores en V , y $S:V \rightarrow W$ otra función con dominio V y valores en W . La composición ST es la función $ST:U \rightarrow W$ definida por

$$(ST)(x) = S[T(x)] \quad \text{para todo } x \text{ en } U.$$

Así pues, para aplicar x mediante la composición ST , aplicamos primero x mediante T , y luego aplicamos $T(x)$ por medio de S . Esto se representa en la figura 16.1.

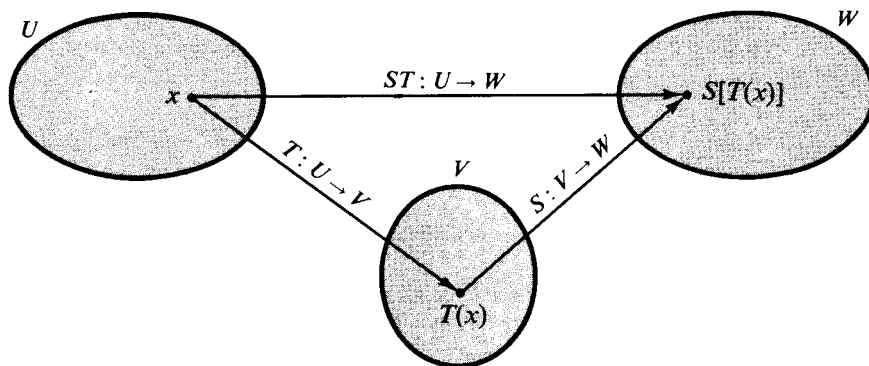


FIGURA 16.1 Gráfico de la composición de dos transformaciones.

La composición de funciones reales se ha encontrado repetidas veces en nuestro estudio del Cálculo, y hemos visto que la operación, en general, no es conmutativa. No obstante, como en el caso de las funciones reales, la composición satisface la ley asociativa.

TEOREMA 16.5. Si $T: U \rightarrow V$, $S: V \rightarrow W$, y $R: W \rightarrow X$ son tres funciones, tenemos

$$R(ST) = (RS)T$$

Demostración. Las funciones $R(ST)$ y $(RS)T$ tienen ambas dominio U y valores en X . Para cada x de U , tenemos

$$[R(ST)](x) = R[(ST)(x)] = R[S[T(x)]] \quad \text{y} \quad [(RS)T](x) = (RS)[T(x)] = R[S[T(x)]],$$

lo que demuestra que $R(ST) = (RS)T$.

DEFINICIÓN. Sea $T: V \rightarrow V$ una función que aplica V en sí mismo. Definimos inductivamente las potencias enteras de T como sigue:

$$T^0 = I, \quad T^n = TT^{n-1} \quad \text{para } n \geq 1.$$

Aquí I representa la transformación idéntica. El lector puede comprobar que la ley asociativa implica la ley de exponentes $T^m T^n = T^{m+n}$ para todos los enteros no negativos m y n .

El teorema que sigue prueba que la composición de transformaciones lineales es lineal.

TEOREMA 16.6. Si U, V, W son espacios lineales con los mismos escalares, y si $T:U \rightarrow V$ y $S:V \rightarrow W$ son transformaciones lineales, la composición $ST:U \rightarrow W$ es lineal.

Demostración. Para todo x y todo y de U y todos los escalares a y b , tenemos

$$(ST)(ax + by) = S[T(ax + by)] = S[aT(x) + bT(y)] = aST(x) + bST(y).$$

La composición puede combinarse con las operaciones algebraicas de adición y multiplicación por escalares en $\mathcal{L}(V, W)$ llegando al siguiente

TEOREMA 16.7. Sean U, V, W espacios lineales con los mismos escalares, supongamos que S y T pertenecen a $\mathcal{L}(V, W)$, y sea c un escalar cualquiera.

a) Para cualquier función R con valores en V , tenemos

$$(S + T)R = SR + TR \quad \text{y} \quad (cS)R = c(SR).$$

b) Para cualquier transformación lineal $R:W \rightarrow U$, tenemos

$$R(S + T) = RS + RT \quad \text{y} \quad R(cS) = c(RS).$$

La demostración es una consecuencia inmediata de la definición de composición y se deja como ejercicio.

16.6 Inversas

Al estudiar las funciones reales aprendimos cómo construir nuevas funciones mediante la inversión de funciones monótonas. Queremos ahora extender el método de inversión a una clase más general de funciones.

Dada una función T , nuestro objetivo es encontrar, si es posible, otra función S cuya composición con T sea la transformación idéntica. Puesto que la composición, en general, no es conmutativa, tenemos que distinguir ST de TS . Por lo tanto introducimos dos tipos de inversas que llamamos *inversa por la derecha* e *inversa por la izquierda*.

DEFINICIÓN. Dados dos conjuntos V y W y una función $T:V \rightarrow W$. Se dice que una función $S:T(V) \rightarrow V$ es *inversa de T por la izquierda* si $S[T(x)] = x$ para todo x de V , esto es, si

$$ST = I_V,$$

donde I_V es la transformación idéntica sobre V . Una función $R: T(V) \rightarrow V$ se llama inversa de T por la derecha si $T[R(y)] = y$ para todo y de $T(V)$, esto es, si

$$TR = I_{T(V)},$$

donde $I_{T(V)}$ es la transformación idéntica sobre $T(V)$.

EJEMPLO. Una función sin inversa por la izquierda pero con dos inversas por la derecha. Sean $V = \{1, 2\}$ y $W = \{0\}$. Definimos $T: V \rightarrow W$ como sigue: $T(1) = T(2) = 0$. Esta función tiene dos inversas por la derecha $R: W \rightarrow V$ y $R': W \rightarrow V$ dadas por

$$R(0) = 1, \quad R'(0) = 2.$$

No puede tener inversa por la izquierda S ya que ello exigiría

$$1 = S[T(1)] = S(0) \quad \text{y} \quad 2 = S[T(2)] = S(0).$$

Este sencillo ejemplo pone de manifiesto que no tiene que existir necesariamente inversa por la izquierda y que la inversa por la derecha no tiene que ser necesariamente única.

Toda función $T: V \rightarrow W$ tiene por lo menos una inversa a la derecha. En efecto, cada y de $T(V)$ tiene la forma $y = T(x)$ para al menos un x de V . Si elegimos uno de esos valores x y definimos $R(y) = x$, entonces $T[R(y)] = T(x) = y$ para cada y de $T(V)$, así que R es una inversa por la derecha. La no unicidad puede presentarse debido a que puede haber más de un x de V que se aplique en un y de $T(V)$. Dentro de poco demostraremos (teorema 16.9) que si cada y de $T(V)$ es la imagen de un sólo x de V , la inversa por la derecha es única.

Antes demostraremos que si existe inversa por la izquierda es única y, al mismo tiempo, es inversa a la derecha.

TEOREMA 16.8. Una $T: V \rightarrow W$ puede tener a lo más una inversa por la izquierda. Si T tiene inversa por la izquierda S , entonces S es también inversa por la derecha.

Demostración. Supongamos que T tenga dos inversas por la izquierda, $S: T(V) \rightarrow V$ y $S': T(V) \rightarrow V$. Elijamos cualquier y en $T(V)$. Demostraremos que $S(y) = S'(y)$. Como $y = T(x)$ para un cierto x de V , tenemos

$$S[T(x)] = x \quad \text{y} \quad S'[T(x)] = x,$$

puesto que S y S' son ambas inversas por la izquierda. Por consiguiente $S(y) = x$ y $S'(y) = x$, con lo que $S(y) = S'(y)$ para todo y de $T(V)$. Por lo tanto $S = S'$ lo que demuestra que las inversas por la izquierda coinciden.

Demostremos ahora que toda inversa por la izquierda S es también inversa por la derecha. Elijamos un elemento cualquiera y en $T(V)$. Demostraremos que $T[S(y)] = y$. Puesto que $y \in T(V)$, tenemos $y = T(x)$ para un cierto x de V . Pero S es inversa por la izquierda, así que

$$x = S[T(x)] = S(y).$$

Aplicando T , llegamos a $T(x) = T[S(y)]$. Pero $y = T(x)$, con lo que $y = T[S(y)]$, lo cual completa la demostración.

El teorema que sigue caracteriza todas las funciones que tienen inversa por la izquierda.

TEOREMA 16.9. *Una función $T: V \rightarrow W$ tiene inversa por la izquierda si y sólo si T aplica elementos distintos de V en elementos distintos de W ; esto es, si y sólo si, para cualesquiera x e y de V ,*

$$(16.5) \quad x \neq y \quad \text{implica} \quad T(x) \neq T(y).$$

Nota: La condición (16.5) es equivalente a la afirmación

$$(16.6) \quad T(x) = T(y) \quad \text{implica} \quad x = y.$$

Una función T que satisface (16.5) o (16.6) para cualesquiera x e y de V se denomina *uno a uno* en V .

Demostración. Supongamos que S es la inversa por la izquierda de T , y que $T(x) = T(y)$. Queremos demostrar que $x = y$. Aplicando S , encontramos $S[T(x)] = S[T(y)]$. Puesto que $S[T(x)] = x$ y $S[T(y)] = y$, esto implica $x = y$. Con ello queda demostrado que una función con inversa por la izquierda es uno a uno en su dominio.

Demostremos ahora el recíproco. Supongamos que T es uno a uno en V . Encontraremos una función $S: T(V) \rightarrow V$ que es inversa de T por la izquierda. Si $y \in T(V)$, entonces $y = T(x)$ para un cierto x de V . En virtud de (16.6), existe *exactamente un* x en V para el cual $y = T(x)$. Definamos $S(y)$ como ese x . Esto es, definamos S en $T(V)$ como sigue:

$$S(y) = x \quad \text{implica que} \quad T(x) = y.$$

Tenemos entonces $S[T(x)] = x$ para cada x de V , así que $ST = I_V$. Por consiguiente, la función S así definida es inversa de T por la izquierda.

DEFINICIÓN. Sea $T:V \rightarrow W$ uno a uno en V . La única inversa de T por la izquierda (la cual sabemos que también es inversa por la derecha) se designa por T^{-1} . Decimos que T es invertible, y llamamos a T^{-1} la inversa de T .

Los resultados de esta sección se refieren a funciones cualesquiera. Seguidamente aplicamos esas ideas a las transformaciones lineales.

16.7 Transformaciones lineales uno a uno

En esta sección, V y W representan espacios lineales con los mismos escalares, y $T:V \rightarrow W$ es una transformación lineal de $\mathcal{L}(V, W)$. La linealidad de T nos permite expresar de varias maneras la propiedad de que una transformación lineal sea uno a uno.

TEOREMA 16.10. Sea $T:V \rightarrow W$ una transformación lineal de $\mathcal{L}(V, W)$. Son equivalentes las siguientes proposiciones.

- a) T es uno a uno en V .
- b) T es invertible y su inversa $T^{-1}:T(V) \rightarrow V$ es lineal.
- c) Para todo x de V , $T(x) = O$ implica $x = O$. Esto es, el núcleo $N(T)$ contiene solamente el elemento cero de V .

Demostración. Demostraremos que a) implica b), b) implica c), y c) implica a). Supongamos primero que a) es cierta. T tiene entonces inversa (según el teorema 16.9), y tenemos que demostrar que T^{-1} es lineal. Tomemos dos elementos cualesquiera u y v de $T(V)$. Entonces $u = T(x)$ y $v = T(y)$ para algún x y algún y de V . Para dos escalares cualesquiera a y b , tenemos

$$au + bv = aT(x) + bT(y) = T(ax + by),$$

ya que T es lineal. Luego, aplicando T^{-1} , tenemos

$$T^{-1}(au + bv) = ax + by = aT^{-1}(u) + bT^{-1}(v),$$

así que T^{-1} es lineal. Por consiguiente a) implica b).

Supongamos seguidamente que b) es cierta. Tomemos un x cualquiera de V para el cual $T(x) = O$. Aplicando T^{-1} , encontramos que $x = T^{-1}(O) = O$, puesto que T^{-1} es lineal. Por consiguiente, b) implica c).

Por último, supongamos cierta c). Tomemos dos elementos cualesquiera u y v de V siendo $T(u)=T(v)$. Por la linealidad, tenemos $T(u-v) = T(u)-T(v) = O$, así que $u-v = O$. Por consiguiente, T es uno a uno en V , y queda completada la demostración del teorema.

Cuando V es de dimensión finita, la propiedad de ser uno a uno puede formularse en función de la dependencia y de la dimensionalidad, como se indica en el teorema que sigue.

TEOREMA 16.11. *Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal de $\mathcal{L}(V, W)$ y supongamos que V es de dimensión finita, $\dim V = n$. Entonces son equivalentes las proposiciones siguientes.*

- a) T es uno a uno en V .
- b) Si $e_1, \dots, e_p$ son elementos independientes de V , $T(e_1), \dots, T(e_p)$ son elementos independientes de $T(V)$.
- c) $\dim T(V) = n$.
- d) Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base para V , $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ es una base para $T(V)$.

Demostración. Probaremos que a) implica b), b) implica c), c) implica d), y d) implica a). Supongamos que a) es cierta. Sean $e_1, \dots, e_p$ elementos independientes de V y consideremos los elementos $T(e_1), \dots, T(e_p)$ de $T(V)$. Supongamos que

$$\sum_{i=1}^p c_i T(e_i) = 0$$

para ciertos escalares $c_1, \dots, c_p$. En virtud de la linealidad, obtenemos

$$T\left(\sum_{i=1}^p c_i e_i\right) = 0, \quad \text{y por tanto} \quad \sum_{i=1}^p c_i e_i = 0$$

ya que T es uno a uno. Pero $e_1, \dots, e_p$ son independientes, así que $c_1 = \dots = c_p = 0$. Por consiguiente a) implica b).

Supongamos ahora que es cierta b). Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base para V . Según b), los n elementos $T(e_1), \dots, T(e_n)$ de $T(V)$ son independientes. Por consiguiente, $\dim T(V) \geq n$. Pero, según el teorema 16.3, tenemos $\dim T(V) \leq n$. Luego $\dim T(V) = n$, con lo cual b) implica c).

Supongamos, seguidamente, que es cierta c) y sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base para V . Tomemos un elemento cualquiera y en $T(V)$. Entonces $y = T(x)$ para algún x en V , así que tenemos

$$x = \sum_{i=1}^n c_i e_i, \quad \text{y por tanto} \quad y = T(x) = \sum_{i=1}^n c_i T(e_i).$$

Por consiguiente $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ genera $T(V)$. Pero hemos supuesto que $\dim T(V) = n$, así que $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ es una base para $T(V)$. Por consiguiente c) implica d).

Por último, supongamos cierta d). Demostraremos que $T(x) = O$ implica $x = O$. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base para V . Si $x \in V$, podemos escribir

$$x = \sum_{i=1}^n c_i e_i, \text{ y por tanto } T(x) = \sum_{i=1}^n c_i T(e_i).$$

Si $T(x) = O$, entonces $c_1 = \dots = c_n = 0$, puesto que los elementos $T(e_1), \dots, T(e_n)$ son independientes. Por lo tanto $x = O$, con lo cual T es uno a uno en V . Así pues, d) implica a) y el teorema queda demostrado.

16.8 Ejercicios

1. Sea $V = \{0, 1\}$. Describir todas las funciones $T: V \rightarrow V$. En total son cuatro. Desígnense con T_1, T_2, T_3, T_4 y construir una tabla de multiplicación que muestre la composición de cada par. Indicar cuáles son uno a uno en V y dar sus inversas.
2. Sea $V = \{0, 1, 2\}$. Describir todas las funciones $T: V \rightarrow V$ para las cuales $T(V) = V$. En total son seis. Desígnense con $T_1, T_2, \dots, T_6$ y construir una tabla de multiplicación que muestre la composición de cada par. Indicar cuáles son uno a uno en V , y dar sus inversas.

En cada uno de los ejercicios del 3 al 12, una función $T: V_2 \rightarrow V_2$ se define con la fórmula que se da para $T(x, y)$, siendo (x, y) un punto cualquiera de V_2 . Determinar en cada caso si T es uno a uno en V_2 . Si es así, describir su recorrido $T(V_2)$; para cada punto (u, v) de $T(V_2)$; poner $(x, y) = T^{-1}(u, v)$ y dar fórmulas para determinar x e y en función de u y v .

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 3. $T(x, y) = (y, x)$. | 8. $T(x, y) = (e^x, e^y)$. |
| 4. $T(x, y) = (x, -y)$. | 9. $T(x, y) = (x, 1)$. |
| 5. $T(x, y) = (x, 0)$. | 10. $T(x, y) = (x + 1, y + 1)$. |
| 6. $T(x, y) = (x, y)$. | 11. $T(x, y) = (x - y, x + y)$. |
| 7. $T(x, y) = (x^2, y^2)$. | 12. $T(x, y) = (2x - y, x + y)$. |

En cada uno de los ejercicios del 13 al 20, se define una función $T: V_3 \rightarrow V_3$ con la fórmula que se da para $T(x, y, z)$, siendo (x, y, z) un punto cualquiera de V_3 . En cada caso, determinar si T es uno a uno en V_3 . Si es así, describir su recorrido $T(V_3)$; para cada punto (u, v, w) de $T(V_3)$, póngase $(x, y, z) = T^{-1}(u, v, w)$ y dar fórmulas para la determinación de x, y, z en función de $u, v, y w$.

- | | |
|--|--|
| 13. $T(x, y, z) = (z, y, x)$. | 17. $T(x, y, z) = (x + 1, y + 1, z - 1)$. |
| 14. $T(x, y, z) = (x, y, 0)$. | 18. $T(x, y, z) = (x + 1, y + 2, z + 3)$. |
| 15. $T(x, y, z) = (x, 2y, 3z)$. | 19. $T(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$. |
| 16. $T(x, y, z) = (x, y, x + y + z)$. | 20. $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$. |

21. Sea $T: V \rightarrow V$ una función que aplica V en sí mismo. Por inducción se definen las potencias con las fórmulas $T^0 = 1$, $T^n = TT^{n-1}$ para $n \geq 1$. Demostrar que la ley asociativa para la composición implica la ley de exponente $T^m T^n = T^{m+n}$. Si T es invertible, demostrar que T^n también es invertible y que $(T^n)^{-1} = (T^{-1})^n$.

En los ejercicios del 22 al 25, S y T representan funciones con dominio V y valores en V . En general $ST \neq TS$. Si $ST = TS$, decimos que S y T conmutan.

22. Si S y T conmutan, demostrar que $(ST)^n = S^n T^n$ para cualquier entero $n \geq 0$.
23. Si S y T son invertibles, demostrar que ST también lo es y que $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$. Dicho de otro modo, la inversa de ST es la composición de las inversas, tomadas en orden inverso.
24. Si S y T son invertibles y conmutan, demostrar que sus inversas también conmutan.
25. Sea V un espacio lineal. Si S y T conmutan, demostrar que

$$(S + T)^2 = S^2 + 2ST + T^2 \quad \text{y} \quad (S + T)^3 = S^3 + 3S^2T + 3ST^2 + T^3.$$

Indicar cómo deben modificarse esas fórmulas si $ST \neq TS$.

26. Sean S y T las transformaciones lineales de V_3 en V_3 , definidas por las fórmulas $S(x, y, z) = (z, y, x)$ y $T(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$, siendo (x, y, z) un punto cualquiera de V_3 .
 - a) Determinar la imagen de (x, y, z) a través de cada una de las transformaciones siguientes: ST , TS , $ST - TS$, S^2 , T^2 , $(ST)^2$, $(TS)^2$, $(ST - TS)^2$.
 - b) Demostrar que S y T son uno a uno en V_3 y hallar la imagen de (u, v, w) a través de cada una de las transformaciones: S^{-1} , T^{-1} , $(ST)^{-1}$, $(TS)^{-1}$.
 - c) Hallar la imagen de (x, y, z) a través de $(T - I)^n$ para cada $n \geq 1$.
27. Sea V el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(x)$. Sean D el operador derivación y T el operador integración que aplica cada polinomio p en un polinomio q dado por $q(x) = \int_0^x p(t)dt$. Demostrar que $DT = I$ pero que $TD \neq I$. Describir el núcleo y el recorrido de TD .
28. Sea V el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(x)$. Sean D el operador derivación y T la transformación lineal que aplica $p(x)$ en $xp'(x)$.
 - a) Poner $p(x) = 2 + 3x - x^2 + 4x^3$ y determinar la imagen de p a través de cada una de las transformaciones siguientes: D , T , DT , TD , $DT - TD$, $T^2D^2 - D^2T^2$.
 - b) Determinar los polinomios p de V para los cuales $T(p) = p$.
 - c) Determinar los polinomios p de V para los cuales $(DT - 2D)(p) = 0$.
 - d) Determinar los polinomios p de V para los cuales $(DT - TD)^n(p) = D^n(p)$.
29. Sean V y D como en el ejercicio 28 pero T es la transformación lineal que aplica $p(x)$ en $xp(x)$. Demostrar que $DT - TD = I$ y que $DT^n - T^nD = nT^{n-1}$ para todo $n \geq 2$.
30. Sean S y T dos transformaciones lineales de $\mathcal{L}(V, V)$ y supongamos que $ST - TS = I$. Demostrar que $ST^n - T^nS = nT^{n-1}$ para todo $n \geq 1$.
31. Sea V el espacio lineal de todos los polinomios $p(x)$. Sean R , S , T funciones que apliquen un polinomio cualquiera $p(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ de V en los polinomios $r(x)$, $s(x)$ y $t(x)$ respectivamente, siendo

$$r(x) = p(0), \quad s(x) = \sum_{k=1}^n c_k x^{k-1}, \quad t(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{k+1}.$$

- a) Poner $p(x) = 2 + 3x - x^2 + x^3$ y determinar la imagen de p a través de cada una de las transformaciones siguientes: R , S , T , ST , TS , $(TS)^2$, T^2S^2 , S^2T^2 , TRS , RST .
- b) Demostrar que R , S y T son lineales y determinar el núcleo y el recorrido de cada una.
- c) Demostrar que T es uno a uno en V y determinar su inversa.
- d) Si $n \geq 1$, expresar $(TS)^n$ y $S^n T^n$ en función de I y R .
32. En relación con el ejercicio 28 de la Sección 16.4. Determinar si T es uno a uno en V . Si lo es, decir cuál es la inversa.

16.9 Transformaciones lineales con valores asignados

Si V es de dimensión finita, siempre podemos construir una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ con valores asignados a los elementos base de V , como se explica en el teorema siguiente.

TEOREMA 16.12. *Sea $e_1, \dots, e_n$ una base para un espacio lineal n -dimensional V . Sean $u_1, \dots, u_n$, n elementos arbitrarios de un espacio lineal W . Existe entonces una y sólo una transformación $T: V \rightarrow W$ tal que*

$$(16.7) \quad T(e_k) = u_k \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n.$$

Esta transformación T aplica un elemento cualquiera x de V del modo siguiente:

$$(16.8) \quad \text{Si } x = \sum_{k=1}^n x_k e_k, \text{ entonces } T(x) = \sum_{k=1}^n x_k u_k.$$

Demostración. Todo x de V puede expresarse en forma única como combinación lineal de $e_1, \dots, e_n$, siendo los multiplicadores $x_1, \dots, x_n$ los componentes de x respecto a la base ordenada $(e_1, \dots, e_n)$. Si definimos T mediante (16.8), conviene comprobar que T es lineal. Si $x = e_k$ para un cierto k , entonces todos los componentes de x son 0 excepto el k -ésimo, que es 1, con lo que (16.8) da $T(e_k) = u_k$, como queríamos.

Para demostrar que sólo existe una transformación lineal que satisface (16.7), sea T' otra y calculemos $T'(x)$. Encontramos que

$$T'(x) = T' \left(\sum_{k=1}^n x_k e_k \right) = \sum_{k=1}^n x_k T'(e_k) = \sum_{k=1}^n x_k u_k = T(x).$$

Puesto que $T'(x) = T(x)$ para todo x de V , tenemos $T' = T$, lo cual completa la demostración.

EJEMPLO. Determinar la transformación lineal $T: V_2 \rightarrow V_2$ que aplique los elementos base $i = (1, 0)$ y $j = (0, 1)$ del modo siguiente

$$T(i) = i + j, \quad T(j) = 2i - j.$$

Solución. Si $x = x_1 i + x_2 j$ es un elemento arbitrario de V_2 , entonces $T(x)$ viene dado por

$$T(x) = x_1 T(i) + x_2 T(j) = x_1(i + j) + x_2(2i - j) = (x_1 + 2x_2)i + (x_1 - x_2)j.$$

16.10 Representación matricial de las transformaciones lineales

El teorema 16.12 demuestra que una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ de un espacio lineal de dimensión finita V está determinada por su acción sobre un conjunto dado de elementos base $e_1, \dots, e_n$. Supongamos ahora que el espacio W también es de dimensión finita, por ejemplo $\dim W = m$, y sea $w_1, \dots, w_m$ una base para W . (Las dimensiones n y m pueden ser o no iguales.) Puesto que T tiene los valores en W , cada elemento $T(e_k)$ puede expresarse, con unicidad, como una combinación lineal de los elementos de la base $w_1, \dots, w_m$, por ejemplo

$$T(e_k) = \sum_{i=1}^m t_{ik} w_i,$$

donde $t_{1k}, \dots, t_{mk}$ son los componentes de $T(e_k)$ respecto a la base ordenada $(w_1, \dots, w_m)$. Dispondremos verticalmente la m -pla $(t_{1k}, \dots, t_{mk})$, como a continuación se indica:

$$(16.9) \quad \begin{bmatrix} t_{1k} \\ t_{2k} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ t_{mk} \end{bmatrix}$$

Esto se llama *vector columna* o *matriz columna*. Tenemos una tal columna para cada uno de los n elementos $T(e_1), \dots, T(e_n)$. Colocándolas una junto a otra y encerrándolas en un par de corchetes obtenemos la disposición rectangular siguiente:

$$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \end{bmatrix}$$

Este cuadro se llama *matriz* y consta de m filas y n columnas. La llamamos matriz $m \times n$. La primera fila es la matriz $1 \times n$ $(t_{11}, t_{12}, \dots, t_{1n})$. La matriz $m \times 1$ (16.9) es la k -ésima columna. Los escalares t_{ik} van afectados con dos índices, el

primero i indica la *fila* y el segundo k indica la *columna* en las cuales aparece t_{ik} . A t_{ik} le llamamos el *elemento* ik de la matriz. También se utiliza la notación abreviada

$$(t_{ik}), \quad \text{o} \quad (t_{ik})_{i,k=1}^{m,n},$$

para designar la matriz cuyo elemento ik es t_{ik} .

Así pues, toda transformación lineal T de un espacio n -dimensional V en un espacio m -dimensional W da origen a una matriz $m \times n$ (t_{ik}) cuyas columnas son los componentes de $T(e_1), \dots, T(e_n)$ relativos a la base $(w_1, \dots, w_m)$. La llamamos *representación matricial* de T relativa a unas bases ordenadas $(e_1, \dots, e_n)$ de V y $(w_1, \dots, w_m)$ para W . Una vez conocida la matriz (t_{ik}) , los componentes de un elemento cualquiera $T(x)$ con relación a la base $(w_1, \dots, w_m)$ pueden determinarse como se explica en el teorema que sigue.

TEOREMA 16.13. *Sea T una transformación lineal perteneciente a $\mathcal{L}(V, W)$, donde $\dim V = n$ y $\dim W = m$. Sean $(e_1, \dots, e_n)$ y $(w_1, \dots, w_m)$ bases ordenadas de V y W , respectivamente, y (t_{ik}) la matriz $m \times n$ cuyos elementos están determinados por las ecuaciones*

$$(16.10) \quad T(e_k) = \sum_{i=1}^m t_{ik} w_i, \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n.$$

Entonces un elemento cualquiera

$$(16.11) \quad x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$$

de V con componentes $(x_1, \dots, x_n)$ relativo a $(e_1, \dots, e_n)$ es aplicado por T en el elemento

$$(16.12) \quad T(x) = \sum_{i=1}^m y_i w_i$$

en W con componentes $(y_1, \dots, y_m)$ relativos a $(w_1, \dots, w_m)$. Los y_i están ligados a los componentes de x mediante las ecuaciones lineales

$$(16.13) \quad y_i = \sum_{k=1}^n t_{ik} x_k \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m.$$

Demostración. Aplicando T a cada uno de los miembros de (16.11) y utilizando (16.10), obtenemos

$$T(x) = \sum_{k=1}^n x_k T(e_k) = \sum_{k=1}^n x_k \sum_{i=1}^m t_{ik} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n t_{ik} x_k \right) w_i = \sum_{i=1}^m y_i w_i,$$

en donde cada y_i viene dada por (16.13). Esto completa la demostración.

Habiendo elegido un par de bases $(e_1, \dots, e_n)$ y $(w_1, \dots, w_m)$ para V y W , respectivamente, toda transformación lineal $T: V \rightarrow W$ tiene una representación matricial (t_{ik}) . Recíprocamente, si disponemos de mn escalares colocados formando una matriz rectangular (t_{ik}) y elegimos un par de bases ordenadas para V y W , es fácil demostrar que existe exactamente una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ que tiene esa representación matricial. Definimos T simplemente con los elementos base de V por medio de las ecuaciones (16.10). Entonces, según el teorema 16.12, existe una y sólo una transformación $T: V \rightarrow W$ con esos valores asignados. La imagen $T(x)$ de un punto x de V viene entonces dada por las ecuaciones (16.12) y (16.13).

EJEMPLO 1. *Construcción de una transformación lineal a partir de una matriz dada.* Supongamos que disponemos de la matriz 2×3 .

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Elijamos las bases usuales de vectores coordenados unitarios para V_3 y V_2 . Entonces la matriz dada representa una transformación lineal $T: V_3 \rightarrow V_2$ que aplica un vector cualquiera (x_1, x_2, x_3) de V_3 en el vector (y_1, y_2) de V_2 de acuerdo con las ecuaciones lineales

$$y_1 = 3x_1 + x_2 - 2x_3$$

$$y_2 = x_1 + 0x_2 + 4x_3.$$

EJEMPLO 2. *Construcción de una representación matricial de una transformación lineal dada.* Sea V el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(x)$ de grado ≤ 3 . Este espacio tiene dimensión 4, y elegimos la base $(1, x, x^2, x^3)$. Sea D el operador derivación que aplica cada polinomio $p(x)$ de V en su derivada $p'(x)$. Podemos considerar D como una transformación lineal de V en W , donde W es el espacio tri dimensional de todos los polinomios reales de grado ≤ 2 . En W elegimos la base $(1, x, x^2)$. Para encontrar la representación matricial de D relativa a esa elección de bases, transformamos (derivamos) cada elemento base

de V y lo expresamos como una combinación lineal de los elementos base de W . Así pues, encontramos que

$$D(1) = 0 = 0 + 0x + 0x^2, \quad D(x) = 1 = 1 + 0x + 0x^2,$$

$$D(x^2) = 2x = 0 + 2x + 0x^2, \quad D(x^3) = 3x^2 = 0 + 0x + 3x^2.$$

Los coeficientes de esos polinomios determinan las *columnas* de la representación matricial de D . Por consiguiente, la representación pedida viene dada por la siguiente matriz 3×4 .

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para hacer notar el hecho de que la representación matricial depende no solamente de los elementos base sino también de su orden, invirtamos el orden de los elementos base en W y utilicemos, en su lugar, la base ordenada $(x^2, x, 1)$. Entonces los elementos base de V se transforman en los mismos polinomios obtenidos antes, pero los componentes de éstos relativos a la nueva base $(x^2, x, 1)$ aparecen en orden inverso. Por consiguiente, la representación matricial de D ahora es

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calculemos una tercera representación matricial de D , usando la base $(1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3)$ para V , y la base $(1, x, x^2)$ para W . Los elementos base de V se transforman así:

$$D(1) = 0, \quad D(1+x) = 1, \quad D(1+x+x^2) = 1+2x,$$

$$D(1+x+x^2+x^3) = 1+2x+3x^2,$$

con lo que la representación matricial en este caso es

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

16.11 Construcción de una representación matricial en forma diagonal

Ya que es posible obtener distintas representaciones matriciales de una transformación lineal dada mediante la elección de bases distintas, parece natural intentar elegir bases de modo que la matriz resultante tenga una forma lo más sencilla posible. El teorema que sigue prueba que podemos hacer todos los elementos 0 excepto los de la diagonal que va desde el vértice superior izquierdo al inferior derecho. A lo largo de esa diagonal habrá una hilera de unos seguidos de ceros, siendo el número de unos igual al rango de la transformación. Una matriz (t_{ik}) con todos los elementos $t_{ik} = 0$ cuando $i \neq k$ se llama *matriz diagonal*.

TEOREMA 16.14. Sean V y W espacios lineales de dimensión finita, con $\dim V = n$ y $\dim W = m$. Supongamos que $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y que $r = \dim T(V)$ represente el rango de T . Existen entonces una base $(e_1, \dots, e_n)$ para V y otra $(w_1, \dots, w_m)$ para W tales que

$$(16.14) \quad T(e_i) = w_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, r,$$

y

$$(16.15) \quad T(e_i) = 0 \quad \text{para } i = r + 1, \dots, n.$$

Por consiguiente, la matriz (t_{ik}) de T relativa a esas bases tiene todos los elementos cero excepto los r elementos de la diagonal que valen

$$t_{11} = t_{22} = \dots = t_{rr} = 1.$$

Demostración. Construimos primero una base para W . Puesto que $T(V)$ es un subespacio de W con $\dim T(V) = r$, el espacio $T(V)$ tiene una base de r elementos en W , sean éstos $w_1, \dots, w_r$. Según el teorema 15.7, esos elementos forman un subconjunto de una cierta base para W . Por consiguiente podemos ad-
juntar unos elementos $w_{r+1}, \dots, w_m$ de modo que

$$(16.16) \quad (w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, \dots, w_m)$$

sea una base para W .

Seguidamente construimos una base para V . Cada uno de los r primeros elementos w_i de (16.16) es la imagen por lo menos de un elemento de V . Elijamos uno de tales elementos de V y llamémosle e_i . Entonces $T(e_i) = w_i$ para $i = 1, 2, \dots, r$ así que (16.14) se satisface. Sea ahora k la dimensión del núcleo $N(T)$. Según el teorema 16.3 tenemos $n = k + r$. Puesto que $N(T) = k$, el espacio $N(T)$

tiene una base que consta de k elementos de V que designamos por $e_{r+1}, \dots, e_{r+k}$. Para cada uno de esos elementos, la ecuación (16.15) se satisface. Por lo tanto, para completar la demostración, tenemos que demostrar que el conjunto ordenado

$$(16.17) \quad (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_{r+k})$$

es una base para V . Ya que $\dim V = n = r + k$, sólo tenemos que demostrar que esos elementos son independientes. Supongamos que una cierta combinación lineal de ellos sea cero, por ejemplo

$$(16.18) \quad \sum_{i=1}^{r+k} c_i e_i = 0.$$

Aplicando T y haciendo uso de las ecuaciones (16.14) y (16.15), encontramos que

$$\sum_{i=1}^{r+k} c_i T(e_i) = \sum_{i=1}^r c_i w_i = 0.$$

Pero $w_1, \dots, w_r$ son independientes, y por tanto $c_1 = \dots = c_r = 0$. Por consiguiente, los r primeros términos de (16.18) son cero, por lo cual (16.18) se reduce a

$$\sum_{i=r+1}^{r+k} c_i e_i = 0.$$

Pero $e_{r+1}, \dots, e_{r+k}$ son independientes puesto que forman una base para $N(T)$, y por tanto $c_{r+1} = \dots = c_{r+k} = 0$. Por consiguiente, todos los c_i de (16.18) son cero, luego los elementos de (16.17) forman una base para V . Esto completa la demostración.

EJEMPLO. Nos referimos al ejemplo 2 de la sección 16.10, donde D es el operador derivación que aplica el espacio V de los polinomios de grado ≤ 3 en el espacio W de los polinomios de grado ≤ 2 . En este ejemplo, el recorrido $T(V) = W$, así que T tiene rango 3. Aplicando el método seguido en el teorema 16.14, elegimos cualquier base para W , por ejemplo la base $(1, x, x^2)$. Un conjunto de polinomios de V que se aplica sobre esos elementos es $(x, \frac{1}{2}x^2, \frac{1}{3}x^3)$. Ampliamos este conjunto para lograr una base para V adjuntando el polinomio constante 1, que es una base para el núcleo de D . Por consiguiente, si empleamos la base $(x, \frac{1}{2}x^2, \frac{1}{3}x^3, 1)$ para V y la base $(1, x, x^2)$ para W , la correspondiente representación matricial para D tiene la forma diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

16.12 Ejercicios

En todos los ejercicios en los que se considere el espacio vectorial V_n , la base que se utilizará será la de los vectores coordenados unitarios si no se dice lo contrario. En los ejercicios relativos a la matriz de una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ siendo $V = W$, si no se indica lo contrario tomaremos la misma base en V y en W .

- Determinar la matriz de cada una de las siguientes transformaciones lineales de V_n en V_n :
 - la transformación idéntica,
 - la transformación cero,
 - multiplicación por un escalar fijo c .
- Determinar la matriz para cada una de las siguientes proyecciones.

(a) $T: V_3 \rightarrow V_2$, donde $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)$.

(b) $T: V_3 \rightarrow V_2$, donde $T(x_1, x_2, x_3) = (x_2, x_3)$.

(c) $T: V_5 \rightarrow V_3$, donde $T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_2, x_3, x_4)$.

- Una transformación lineal $T: V_2 \rightarrow V_2$ aplica los vectores base i y j como sigue:

$$T(i) = i + j, \quad T(j) = 2i - j.$$

- Calcular $T(3i - 4j)$ y $T^2(3i - 4j)$ en función de i y j .
 - Determinar la matriz de T y de T^2 .
 - Resolver la parte b) si la base (i, j) se reemplaza por (e_1, e_2) , siendo $e_1 = i - j$, $e_2 = 3i + j$.
- Una transformación lineal $T: V_2 \rightarrow V_2$ se define así: Cada vector (x, y) se transforma en su simétrico respecto al eje y y luego se duplica su longitud para obtener $T(x, y)$. Determinar la matriz de T y la de T^2 .
 - Sea $T: V_3 \rightarrow V_3$ una transformación lineal tal que

$$T(k) = 2i + 3j + 5k, \quad T(j + k) = i, \quad T(i + j + k) = j - k.$$

- Calcular $T(i + 2j + 3k)$ y determinar la dimensión del núcleo y el rango de T .
 - Determinar la matriz de T .
- Para la transformación lineal del ejercicio 5, se consideran las dos bases coincidentes con (e_1, e_2, e_3) , siendo $e_1 = (2, 3, 5)$, $e_2 = (1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 1, -1)$ y determinar la matriz T relativa a las nuevas bases.
 - Una transformación lineal $T: V_3 \rightarrow V_2$ aplica los vectores base como sigue: $T(i) = (0, 0)$, $T(j) = (1, 1)$, $T(k) = (1, -1)$.
 - Calcular $T(4i - j + k)$ y determinar la dimensión del núcleo y el rango de T .
 - Determinar la matriz de T .
 - Utilizando la base (i, j, k) en V_3 y la (w_1, w_2) en V_2 , siendo $w_1 = (1, 1)$, $w_2 = (1, 2)$, determinar la matriz de T relativa a esas bases.
 - Hallar las bases (e_1, e_2, e_3) para V_3 y (w_1, w_2) para V_2 para las cuales la matriz de T tenga la forma diagonal.
 - Una transformación lineal $T: V_2 \rightarrow V_3$ aplica los vectores base como sigue: $T(i) = (1, 0, 1)$, $T(j) = (-1, 0, 1)$.
 - Calcular $T(2i - 3j)$ y determinar la dimensión del núcleo y el rango de T .
 - Determinar la matriz de T .
 - Hallar bases (e_1, e_2) para V_2 y (w_1, w_2, w_3) para V_3 para las cuales la matriz de T tiene forma diagonal.
 - Resolver el ejercicio 8 si $T(i) = (1, 0, 1)$ y $T(j) = (1, 1, 1)$.

10. Sean V y W dos espacios lineales, ambos de dimensión 2 y con la misma base (e_1, e_2) . Sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal tal que

$$T(e_1 + e_2) = 3e_1 + 9e_2, \quad T(3e_1 + 2e_2) = 7e_1 + 23e_2.$$

- Calcular $T(e_2 - e_1)$ y determinar la dimensión del núcleo y el rango de T .
- Determinar la matriz de T relativa a la base dada.
- Utilizar para V la base (e_1, e_2) y hallar una nueva base de la forma $(e_1 + ae_2, 2e_1 + be_2)$ para W , para la que la matriz de T tenga la forma diagonal.

En el espacio lineal de todas las funciones reales, cada uno de los siguientes conjuntos es independiente y genera un subespacio V de dimensión finita. Utilizar el conjunto dado como base para V y sea $D: V \rightarrow V$ el operador derivación. En cada caso, hallar la matriz de D y la de D^2 relativa a la base que se elige.

- $(\sin x, \cos x)$.
- $(1, x, e^x)$.
- $(1, 1 + x, 1 + x + e^x)$.
- (e^x, xe^x) .
- $(-\cos x, \sin x)$.
- $(\sin x, \cos x, x \sin x, x \cos x)$.
- $(e^x \sin x, e^x \cos x)$.
- $(e^{2x} \sin 3x, e^{2x} \cos 3x)$.
- Elegir la base $(1, x, x^2, x^3)$ en el espacio lineal V de todos los polinomios reales de grado ≤ 3 . Sean D el operador derivación y $T: V \rightarrow V$ la transformación lineal que aplica $p(x)$ en $x p'(x)$. Con relación a la base dada, determinar la matriz de cada una de las transformaciones siguientes: a) T ; b) DT ; c) TD ; d) $TD - DT$; e) T^2 ; f) $T^2 D^2 - D^2 T^2$.
- Con respecto al ejercicio 19. Sea W la imagen de V a través de TD . Hallar bases para V y W para las que la matriz TD tenga forma diagonal.

16.13 Espacios lineales de matrices

Hemos visto cómo las matrices se presentan espontáneamente como representaciones de las transformaciones lineales. También se pueden considerar las matrices como elementos existentes con independencia de las transformaciones lineales. Como tales elementos, forman otra clase de objetos matemáticos que pueden definirse por medio de las operaciones algebraicas que pueden realizarse con ellos. La relación con las transformaciones lineales da origen a esas definiciones, pero tal relación será por el momento ignorada.

Sean m y n dos enteros positivos y sea $I_{m,n}$ el conjunto de todos los pares de enteros (i, j) tales que $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$: Cualquier función A cuyo dominio sea $I_{m,n}$ se denomina *matriz* $m \times n$. El valor de la función $A(i, j)$ se llama *elemento* ij de la matriz y se designará también por a_{ij} . Ordinariamente se disponen todos los valores de la función en un rectángulo que consta de m filas y n columnas, del modo siguiente

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Los elementos a_{ij} pueden ser objetos arbitrarios de naturaleza cualquiera. Normalmente serán números reales o complejos, pero a veces conviene considerar matrices cuyos elementos son otros objetos, por ejemplo, funciones. También designaremos las matrices mediante la notación abreviada

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^{m,n} \quad \text{o} \quad A = (a_{ij}).$$

Si $m = n$, la matriz se llama *cuadrada*. Una matriz $1 \times n$ se llama *matriz fila*; una matriz $m \times 1$ es una *matriz columna*.

Dos funciones son iguales si y sólo si tienen el mismo dominio y toman los mismos valores en cada elemento del dominio. Puesto que las matrices son funciones, dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si y sólo si tienen el mismo número de filas, el mismo número de columnas, e iguales elementos $a_{ij} = b_{ij}$ para cada par (i, j) .

Supongamos ahora que los elementos son números (reales o complejos) y definamos la adición de matrices y la multiplicación por escalares siguiendo el mismo método que para funciones reales o complejas cualesquiera.

DEFINICIÓN. Si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son dos matrices $m \times n$ y si c es un escalar cualquiera, definimos las matrices $A + B$ y cA del modo siguiente

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}), \quad cA = (ca_{ij}).$$

La suma sólo se define cuando A y B tienen el mismo tamaño $m \times n$.

EJEMPLO. Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix},$$

tenemos entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix}, \quad 2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ -2 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad (-1)B = \begin{bmatrix} -5 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Definimos la matriz O como la matriz $m \times n$ cuyos elementos son todos 0. Con esas definiciones, es inmediato el ejercicio de comprobar que el conjunto de todas las matrices $m \times n$ es un espacio lineal. Lo designamos con $M_{m,n}$. Si los elementos son números reales, el espacio $M_{m,n}$ es un espacio lineal real. Si son números complejos, $M_{m,n}$ es un espacio lineal complejo. Es también fácil demostrar

que este espacio es de dimensión $m \times n$. En efecto, una base para $M_{m,n}$ consta de mn matrices que tienen un elemento igual a 1 y todos los demás iguales a 0. Por ejemplo, las seis matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

forman una base para el conjunto de todas las matrices 2×3 .

16.14 Isomorfismo entre transformaciones lineales y matrices

Volvamos ahora a la relación entre matrices y transformaciones lineales. Sean V y W dos espacios lineales de dimensión finita con $\dim V = n$ y $\dim W = m$. Elijamos una base $(e_1, \dots, e_n)$ para V y otra $(w_1, \dots, w_m)$ para W . En esta discusión esas bases se mantienen fijas. Designemos con $\mathcal{L}(V, W)$ el espacio lineal de todas las transformaciones lineales de V en W . Si $T \in \mathcal{L}(V, W)$, sea $m(T)$ la matriz de T relativa a las bases dadas. Recordemos que $m(T)$ se define como sigue.

La imagen de cada elemento base e_k se expresa como una combinación lineal de los elementos base de W :

$$(16.19) \quad T(e_k) = \sum_{i=1}^m t_{ik} w_i \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n.$$

Los multiplicadores escalares t_{ik} son los elementos ik de $m(T)$. Así pues, tenemos

$$(16.20) \quad m(T) = (t_{ik})_{i,k=1}^{m,n}.$$

La ecuación (16.20) define una nueva función m cuyo dominio es $\mathcal{L}(V, W)$ y cuyos valores son matrices de $M_{m,n}$. Puesto que toda matriz $m \times n$ es la matriz $m(T)$ para una cierta T de $\mathcal{L}(V, W)$, el recorrido de m es $M_{m,n}$. El teorema siguiente prueba que la transformación $m: \mathcal{L}(V, W) \rightarrow M_{m,n}$ es lineal y uno a uno en $\mathcal{L}(V, W)$.

TEOREMA 16.15. TEOREMA DE ISOMORFISMO. *Para cualesquiera S y T de $\mathcal{L}(V, W)$ y todos los escalares c , tenemos*

$$m(S + T) = m(S) + m(T) \quad \text{y} \quad m(cT) = cm(T).$$

Además,

$$m(S) = m(T) \quad \text{implica} \quad S = T,$$

así que m es uno a uno en $\mathcal{L}(V, W)$.

Demostración. La matriz $m(T)$ está formada con los factores t_{ik} de (16.19). Del mismo modo, la matriz $m(S)$ está constituida con los factores s_{ik} de las ecuaciones

$$(16.21) \quad S(e_k) = \sum_{i=1}^m s_{ik} w_i \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n.$$

Puesto que tenemos

$$(S + T)(e_k) = \sum_{i=1}^m (s_{ik} + t_{ik}) w_i \quad \text{y} \quad (cT)(e_k) = \sum_{i=1}^m (ct_{ik}) w_i,$$

obtenemos $m(S + T) = (s_{ik} + t_{ik}) = m(S) + m(T)$ y $m(cT) = (ct_{ik}) = cm(T)$. Esto demuestra que m es lineal.

Para demostrar que m es uno a uno, supongamos que $m(S) = m(T)$, siendo $S = (s_{ik})$ y $T = (t_{ik})$. Las ecuaciones (16.19) y (16.21) demuestran que $S(e_k) = T(e_k)$ para cada elemento base e_k , así que $S(x) = T(x)$ para todo x de V , y por tanto $S = T$.

Observación: La función m es un *isomorfismo*. Elegidas unas bases, m establece una correspondencia uno a uno entre el conjunto de las transformaciones $\mathcal{L}(V, W)$ y el conjunto $M_{m,n}$ de las matrices $m \times n$. Las operaciones de adición y multiplicación por escalares se conservan a través de esa correspondencia. Los espacios lineales $\mathcal{L}(V, W)$ y $M_{m,n}$ se dice que son *isomorfos*. Incidentalmente, el teorema 16.11 demuestra que el dominio de una transformación lineal uno a uno tiene la dimensión igual a su recorrido. Por consiguiente, $\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim M_{m,n} = mn$.

Si $V = W$ y elegimos la misma base para ambos, la matriz $m(I)$ correspondiente a la transformación idéntica $I: V \rightarrow V$ es una matriz diagonal con los elementos de la diagonal iguales a 1 y todos los demás iguales a 0. Esta se llama *identidad* o *matriz unidad* y se designa con I o con I_n .

16.15 Multiplicación de matrices

Algunas transformaciones lineales pueden multiplicarse por medio de la composición. Definiremos ahora la multiplicación de matrices de manera que el producto de dos matrices corresponda a la composición de las transformaciones lineales que ellos representan.

Recordemos que si $T: U \rightarrow V$ y $S: V \rightarrow W$ son transformaciones lineales, su composición $ST: U \rightarrow W$ es una transformación lineal dada por

$$ST(x) = S[T(x)] \quad \text{para todo } x \text{ de } U.$$

Supongamos que U , V , y W son de dimensión finita, por ejemplo

$$\dim U = n, \quad \dim V = p, \quad \dim W = m.$$